

Estudiante

Kervin Quesada Méndez

Mark Vargas Gonzales

Instituto Nacional de Aprendizaje

Modulo: Diseño e implementación de proyectos

Profesora: Lic. Graciela Rojas Chavarría

Septiembre-2025

Contenido

Descripción de problema 1

introducción 2

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

Subneteo y direccionamiento IP 4

TABLA DE SUBNETEO RED CENTRAL 4

TABLA DE SUBNETEO RED GUATEMALA 5

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 5

Topología y configuración de dispositivos 6

Evidencias técnicas relevantes 14

Conclusiones 22

Anexos 23

Descripción de problema

La empresa **Nexanet**, dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, contrato a nuestra organización **TECNOlink systems** para el diseño e implementación de una topología de red lógica y física que soporte sus necesidades actuales y proyecte escalabilidad para el futuro.

El proyecto requiere el desarrollo de una infraestructura de red robusta, segura y eficiente que contemple los siguientes aspectos fundamentales:

- **Enrutamiento dinámico y estático**: la red debe contar con la configuración de protocolos de enrutamiento estáticos para conexiones específicas, así como enrutamiento dinámico que permita la correcta propagación de rutas y la optimización de la conectividad entre los distintos segmentos de la red.
- **Acceso a Internet**: los usuarios y dispositivos de la organización deben contar con salida controlada y segura hacia internet, garantizando tanto la conectividad como las políticas de seguridad necesarias.
- **Conexión mediante VPN**: se debe implementar una red privada virtual (VPN) que permita el acceso remoto seguro de sus sucursales, asegurando la confidencialidad e integridad de la información transmitida.
- **Documentación técnica detallada**: Se requiere un documento completo que incluya:
    - La **tabla de direccionamiento IP** con las subredes asignadas a cada segmento de la red.
    - El **Subneteo detallado** que justifique la distribución de direcciones y la optimización del espacio disponible.
    - La **configuración de cada dispositivo de red** (routers, switches, AP, entre otros), presentada de forma clara y organizada para su posterior implementación o mantenimiento.

introducción

En el presente trabajo se desarrolla el diseño e implementación de una red para la empresa **Nexanet**, la cual ha solicitado una infraestructura tecnológica eficaz, flexible y segura que le permita no solo cubrir sus necesidades locales, sino también garantizar la interconexión con sus sucursales a nivel nacional e internacional. La importancia de este proyecto radica en que una red bien estructurada se convierte en la base para el correcto funcionamiento de los servicios corporativos, la comunicación entre áreas y la optimización de los recursos tecnológicos.

Para lograr este objetivo, se hará uso de distintas tecnologías y protocolos de red que aseguren la eficiencia y confiabilidad del sistema. Entre ellas, se encuentra la implementación de una VPN, que permitirá la conexión remota y segura hacia sucursales internacionales; el protocolo OSPF, encargado del enrutamiento dinámico entre las sucursales nacionales; el uso de NAT, que facilitará la salida a internet de todos los dispositivos internos de la empresa; y la configuración de DHCP, que automatizará la asignación de direcciones IP en la red, reduciendo errores y agilizando la administración.

Asimismo, se integrarán medidas que mejoren la gestión, seguridad y rendimiento de la red. Esto incluye la utilización de ACLs, para permitir o restringir ciertos tipos de tráfico según las necesidades de la empresa; la habilitación de SSH, con el fin de que los administradores de TI tengan acceso remoto y seguro a los dispositivos de red a través de la línea VTY; la creación de VLANs, que ayudarán a segmentar y organizar el tráfico de manera eficiente; y la implementación de EtherChannel, con el objetivo de aumentar el ancho de banda y optimizar la conectividad entre dispositivos. Finalmente, se incorporarán políticas de seguridad en puertos y consolas, garantizando la protección de la infraestructura frente a accesos no autorizados.

Objetivo general

Diseñar una topología lógica y física de red para la empresa Nexanet, basada en sus requerimientos operativos y de seguridad, que permita garantizar la conectividad eficiente entre sus sucursales, el acceso seguro a internet y recursos remotos, así como la implementación de tecnologías de enrutamiento, seguridad y administración que aseguren la escalabilidad y el óptimo desempeño de la infraestructura de red.

Objetivos específicos

- Configurar un enrutamiento interno utilizando OSPF, asegurando la elección adecuada de DR y DBR a través del Router.
- Configurar el enrutamiento externo utilizando rutas estáticas.
- Garantizar el acceso a Internet mediante PAT, ya que el ISP no provee direcciones públicas.
- Documentar el direccionamiento y la configuración aplicada en cada dispositivo.

Subneteo y direccionamiento IP

El primer paso para el diseño de la red de **Nexanet** consistió en la planificación y organización del direccionamiento IP. Para esto, se tomó la red principal asignada a la empresa y se realizó un Subneteo que permitiera dividirla en diferentes segmentos, de acuerdo con las necesidades de cada área y los servicios requeridos.

El Subneteo es fundamental porque garantiza:

- Una mejor administración de los recursos de red.
- Seguridad**,** al separar redes críticas como la de administración o servidores.
- Escalabilidad**,** al permitir agregar nuevas subredes en el futuro.

A continuación, se presenta las 2 tablas de Subneteo que muestra la distribución de direcciones para cada red nacional e internacional.

TABLA DE SUBNETEO RED CENTRAL

HOST	PREFIJO	RED	PRIMERA RED UTILIZABLE	ULTIMA RED UTILIZABLE	BROADCAST	MASCARA
200	24	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.254	192.168.0.255	255.255.255.0
200	24	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.254	192.168.1.255	255.255.255.0
200	24	192.168.2.0	192.168.2.1	192.168.2.254	192.168.2.255	255.255.255.0
200	24	192.168.3.0	192.168.3.1	192.168.3.254	192.168.3.255	255.255.255.0
200	24	192.168.4.0	192.168.4.1	192.168.4.254	192.168.4.255	255.255.255.0
80	25	192.168.5.0	192.168.5.1	192.168.5.126	192.168.5.127	255.255.255.128
80	25	192.168.5.128	192.168.5.129	192.168.5.254	192.168.5.255	255.255.255.128
6	29	192.168.6.0	192.168.6.1	192.168.6.6	192.168.6.7	255.255.255.248
6	29	192.168.6.8	192.168.6.9	192.168.6.15	192.168.6.15	255.255.255.248
6	29	192.168.6.16	192.168.6.17	192.168.6.22	192.168.6.23	255.255.255.248
6	29	192.168.6.24	192.168.6.25	192.168.6.30	192.168.6.31	255.255.255.248
E1	30	192.168.6.32	192.168.6.33	192.168.6.34	192.168.6.35	255.255.255.252
E2	30	192.168.6.36	192.168.6.37	192.168.6.38	192.168.6.39	255.255.255.252
E3	30	192.168.6.40	192.168.6.41	192.168.6.42	192.168.6.43	255.255.255.252
E4	30	192.168.6.44	192.168.6.45	192.168.6.46	192.168.6.47	255.255.255.252
E5	30	192.168.6.48	192.168.6.49	192.168.6.50	192.168.6.51	255.255.255.252
E6	31	192.168.6.52	192.168.6.53	192.168.6.54	192.168.6.55	255.255.255.252
E7	32	192.168.6.56	192.168.6.57	192.168.6.58	192.168.6.59	255.255.255.252
E8	33	192.168.6.60	192.168.6.61	192.168.6.62	192.168.6.63	255.255.255.252

TABLA DE SUBNETEO RED GUATEMALA

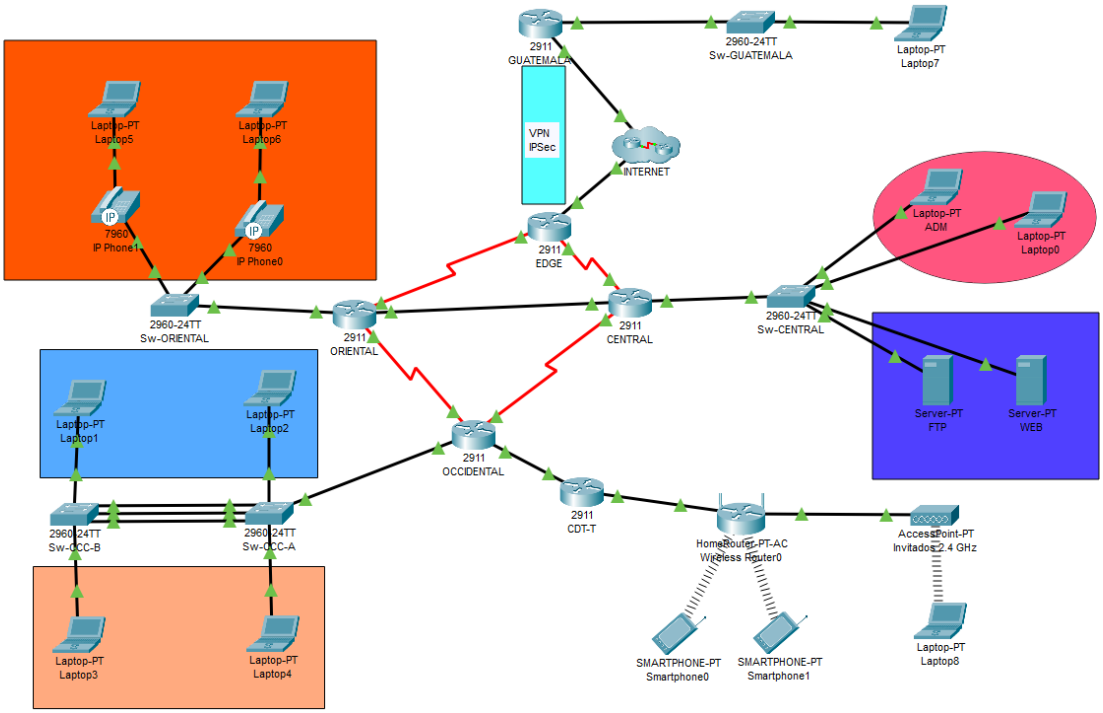
HOST	PREFIJO	RED	PRIMERA RED UTILIZABLE	ULTIMA RED UTILIZABLE	BROADCAST	MASCARA
120	25	192.168.20.0	192.168.20.1	192.168.20.126	192.168.20.127	255.255.255.128
E1	30	192.168.20.128	192.168.20.129	192.168.20.130	192.168.20.131	255.255.255.252

Con base en el Subneteo realizado, se procedió a elaborar la tabla de direccionamiento, la cual detalla las direcciones IP asignadas a cada dispositivo e interfaz de la red.

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IPV4
CENTRAL	G/0/0.4	192.168.5.1/29
	G/0/0.5	192.168.6.1/29
	SE0/0/0	192.168.6.38/30
	G/0/0/1	192.168.6.46/30
	SE0/1/0	192.168.6.50/31
EDGE	SE0/1/0	192.168.6.54/30
	SE0/0/0	192.168.6.51/30
	G0/0/0	192.168.6.57/30
ORIENTAL	G/0/0.0	192.168.0.1/24
	G/0/0.1	192.168.1.1/24
	G/0/0/1	192.168.6.45/30
	SE0/0/0	192.168.6.42/30
	SE0/1/0	192.168.6.53/30
OCCIDENTAL	G/0/0.2	192.168.2.1/24
	G/0/0.3	192.168.3.1/24
	SE0/0/1	192.168.6.37/30
	G/0/0/1	192.168.6.34/30
	SE0/0/0	192.168.6.41/30
CDT-T	G/0/0	192.168.6.8/29
	G/0/1	192.168.6.33/30
GUATEMALA	G/0/0	192.168.20.1/24
	G/0/1	192.168.6.61/30
ISP	G/0/0/0	192.168.6.58/30
	G/0/1	192.168.6.62/30
SW-ORIENTAL	NIC	192.168.6.10/29
SW-CENTRAL	NIC	192.168.6.6/29
SW-GUATEMALA	NIC	192.168.6.26/29
SW-CCC-A	NIC	192.168.6.18/29
SW-CCC-B	NIC	192.168.6.19/29
SERVIDOR FTP	NIC	192.168.5.2/25
SERVIDOR WEB	NIC	192.168.5.3/25

Topología y configuración de dispositivos



Para este proyecto se utilizó la topología tipo malla, esta topología nos ayuda a tener mayor disponibilidad y redundancia además al usar esta topología tenemos la seguridad de que va a ver diferentes rutas por las cuales el tráfico puede salir o entrar, lo que significa que si alguna ruta llega a fallar puede tomar una ruta secundaria.

Seguidamente vamos a detallar como se utilizaron los dispositivos presentes y además la configuración de cada uno de estos.

Router ORIENTAL

En este Router se configuraron las InterVLAN en la interface GigabitEthernet 0/0.10 para lo que es la VLAN administrativa, en la interface GigabitEthernet 0/0.10 para la VLAN de voz (VoIP) y por último se configuro la interface GigabitEthernet 0/85 como nativa y para administración de TI, esto nos permitió aprovechar al máximo las capacidades de las interfaces y además nos ahorra tener que ocupar más interfaces del Router, seguidamente se configuro lo que fueron las interfaces Seriales, la interface Serial 0/1/0 que conecta con el Router EDGE, la Serial 0/0/0 que conecta con el Router OCCIDENTAL y la GigabitEthernet 0/1 que conecta con el Router CENTRAL como otra ruta alterna para reforzar la conectividad, también se configuro el DHCP para otorgar IP de forma automática de nuestra red con este DHCP se configuro una exclusión de

10 IP´s que funcionan como reserva para administración, también se le otorgo un nombre para poder identificar nuestro dispositivo, luego se configuro el servicio de VoIP para lo que es el funcionamiento de los teléfonos de la empresa, se activó la licencia de los teléfonos, se le configuro una extensión 1000, para asignar sus respectivos números de teléfonos, se le asigno un máximo de 2 teléfonos y máximo de 4 líneas telefónicas, además se agregó un enrutamiento OSPF 101 que nos ayuda a comunicarnos con todos los dispositivos de nuestra red, también se le agrego un Router ID para identificar cada Router y su función en el enrutamiento, se configuro la line VTY para que el administrador de TI pueda acceder de forma remota a cada dispositivo y por último se configuro una ACL permite la conexión remota mediante al línea VTY desde la computadora administradora.

Switch Sw-ORIENTAL

El switch Sw-ORIENTAL está configurado para operar de manera segura y eficiente en la red.

Se definió el hostname para identificarlo, se habilitó la línea VTY para permitir acceso solo a la computadora administradora de forma remota segura mediante usuarios locales con contraseñas encriptadas. La red está organizada en VLANs, asignando la VLAN 10 para datos, la VLAN 20 para tráfico de voz IP y la VLAN 85 para la gestión del switch. Los puertos no utilizados se mantienen deshabilitados, mientras que los puertos de acceso F0/5 a F0/10 están configurados para admitir tanto datos como voz, con seguridad de puerto que limita el número de direcciones MAC permitidas, registra las MAC detectadas de forma automática y restringe el tráfico en caso de violaciones. Además, se aplica QoS para priorizar la voz sobre datos. El puerto Gigabit0/1 se configura como trunk, permitiendo el tráfico de las VLAN 10, 20 y 85, con la VLAN 85 como nativa. Finalmente, la administración remota se protege mediante una ACL en las líneas VTY, que solo permite SSH desde una dirección específica, mientras que las demás líneas exigen autenticación local para acceder. Esta configuración asegura un funcionamiento confiable, seguro y optimizado tanto para datos como para telefonía IP.

Router OCCIDENTAL

El router OCCIDENTAL está configurado para gestionar de manera eficiente la red, incluyendo servicios de DHCP, VLANs, OSPF y acceso seguro. Se configuro el DHCP para otorgar IP de forma automática de nuestra red con este DHCP se configuro una exclusión de 10 IP´s que funcionan como reserva para administración, también se crearon las VLANs de Gerencia y Financiero. Se habilitó SSH versión 2 con dominio Nexanet.com y un usuario local con contraseña encriptada para administración remota segura. El router también tiene configurados puertos GigabitEthernet y Serial, incluyendo subinterfaces para VLANs 30 y 40, con encapsulación dot1Q, así como la VLAN 85 como nativa para gestión. Se configuraron enlaces seriales y un puerto Gigabit hacia la red troncal, algunos en estado shutdown por no estar en uso. El router ejecuta OSPF 101 área 0, con ciertas subinterfaces en modo pasivo para mejorar la seguridad y eficiencia del enrutamiento, y se anuncia la red completa incluyendo la propagación de la ruta por defecto. Adicionalmente, se creó una ACL en las líneas VTY que restringe el acceso remoto, solo una IP específica se podrá conectar mediante SSH que va a ser la del técnico en TI. Esta configuración asegura conectividad confiable, segmentación de tráfico por VLANs, administración segura y capacidad de monitoreo, optimizando el funcionamiento de la red corporativa.

Switch Sw-CCC-A

El switch SW-CCC-A tiene configurado lo que son VLANs de datos y gestión, enlaces troncales y seguridad de puertos. Se definió el hostname y se habilitó SSH versión 2 con dominio Nexanet.com para administración remota segura mediante un usuario local con contraseña encriptada. Los puertos F0/1 a F0/3 están agrupados en un Port-Channel1 en modo trunk para transportar las VLANs 30 y 40 para datos de usuarios y la VLAN 85 como nativa de gestión, mientras que los puertos restantes se configuran según su función, los puertos de acceso F0/6 a F0/10 pertenecen a la VLAN 30, y los puertos F0/11 a F0/15 a la VLAN 40. Todos los puertos de acceso y trunk cuentan con seguridad de puerto, limitando el número de direcciones MAC, registrando MAC “stickies” y restringiendo el tráfico en caso de violaciones. Los puertos no utilizados permanecen deshabilitados para aumentar la seguridad. La VLAN de gestión 85 que restringe el acceso remoto, solo una IP específica se podrá conectar mediante SSH que va a ser la del técnico en TI.

Switch Sw-CCC-B

El switch SW-CCC-B está configurado combinando enlaces troncales, VLANs de datos y gestión, seguridad de puertos y control de acceso administrativo. Se definió el hostname, un enable secret y se habilitó SSH versión 2 con dominio Nexanet.com, permitiendo administración remota segura mediante un usuario local con contraseña encriptada. Los puertos FastEthernet0/1 a F0/3 forman un Port-Channel1 en modo trunk, transportando las VLANs 30 y 40 para datos de usuarios y la VLAN 85 como nativa para gestión. Los puertos de acceso F0/6 a F0/10 para VLAN 30 y F0/11 a F0/15 para VLAN 40 cuentan con seguridad de puertos, limitando el número de direcciones MAC, registrando MAC “stickies” y restringiendo el tráfico en caso de violaciones. Los puertos no utilizados permanecen deshabilitados para aumentar la seguridad. La VLAN de gestión 85 garantiza administración remota controlada. Además, se configuró un banner de advertencia indicando que el acceso está monitoreado y registrado, y se aplicó una ACL en las líneas VTY que limita el acceso SSH a una IP específica, mientras que las líneas adicionales exigen autenticación local.

Router CENTRAL

El router CENTRAL está diseñado para proporcionar conectividad, segmentación de VLANs, servicios DHCP, control de acceso y seguridad en la red corporativa. Se configuró un enable secret y un usuario local con contraseña encriptada, además de habilitar SSH versión 2 con el dominio Nexanet.com para administración remota segura. Se estableció un pool DHCP para la VLAN-IT. Las interfaces GigabitEthernet y Serial cuentan con subinterfaces con encapsulación dot1Q para VLANs 50 y 85, asignando IPs específicas y aplicando controles de acceso mediante la ACL FTP-WEB, que restringe el tráfico FTP y HTTP únicamente a las VLANs autorizadas. La VLAN 85 se utiliza como VLAN de gestión. El router ejecuta OSPF 101 área 0, incluyendo interfaces pasivas para mayor seguridad y propagando la ruta por defecto a toda la red. Además, se configuró un banner de advertencia que notifica la supervisión de accesos. Las líneas de consola y VTY tienen contraseñas y ACLs que limitan el acceso SSH a IPs autorizadas, garantizando administración segura y controlada. En conjunto, esta configuración da seguridad y administración confiable, protección frente a accesos no autorizados y operación óptima de los servicios corporativos, incluyendo DHCP, FTP y web.

Switch CENTRAL

El switch SW-CENTRAL está configurado para proporcionar conectividad segura y administración centralizada. Se definió un enable secret y un usuario local con contraseña encriptada, además de habilitar SSH versión 2 con el dominio Nexanet.com para administración remota segura. Los puertos FastEthernet 0/5 a F 0/10 para la VLANs 85 que es de gestión y los puertos FastEthernet 0/11 a F 0/15 VLAN 50 para la VLAN-IT, aplicando seguridad de puerto con direcciones MAC sticky, limitación de usuarios y restricción de tráfico ante violaciones. Los puertos no utilizados permanecen deshabilitados para aumentar la seguridad. La interfaz GigabitEthernet0/1 actúa como trunk para VLANs 50 y 85, con la VLAN 85 configurada como nativa. Se incluye un banner de advertencia indicando que el acceso está monitorizado y registrado, y se aplica una ACL en las líneas VTY que limita el acceso SSH

Router EDGE

El router EDGE está configurado para brindar conectividad segura, NAT, enrutamiento OSPF y acceso remoto controlado, además de soportar una VPN IPsec hacia la sede de Guatemala. Se definieron un enable secret y un usuario local con contraseña encriptada, junto con SSH versión 2 y dominio Nexanet.com para administración remota segura. Se configuró IP NAT con sobrecarga para permitir el acceso a internet desde las interfaces internas, y rutas estáticas para garantizar conectividad a redes externas y al túnel VPN. La VPN se implementa mediante ISAKMP con cifrado AES 256 y autenticación pre-compartida, y se define un túnel con dirección 10.0.0.2/30 hacia el peer 192.168.20.130, aplicando el transform-set VPN-SET. Las interfaces GigabitEthernet y Serial están configuradas con NAT inside/outside según corresponda, mientras que OSPF 101 área 0 permite el enrutamiento dinámico interno y la propagación de la ruta por defecto y un banner de advertencia indica que el acceso está monitorizado y registrado. Las líneas de consola y VTY cuentan con contraseñas y ACLs que limitan el acceso SSH a IPs autorizadas. Esta configuración asegura administración segura, conectividad confiable entre sedes, protección frente a accesos no autorizados y operación eficiente del tráfico corporativo y de la VPN.

Router GUATEMALA

El router GUATEMALA, está configurado para operar como puerta de enlace principal en la red local 192.168.20.0/25, brindando servicios de DHCP con exclusión de direcciones para dispositivos estáticos y asignando como DNS el servidor público 8.8.8.8. A nivel de seguridad, se implementa autenticación local mediante usuario y contraseña cifrada, acceso remoto exclusivo por SSH, y un banner de advertencia legal. El router establece una conexión VPN hacia el router frontera de la sede central,utilizando IPSec con ISAKMP, empleando cifrado AES-256 y autenticación pre-compartida. Para la salida a Internet, se configura NAT con sobrecarga sobre la interfaz GigabitEthernet0/1, traduciendo el tráfico de la LAN definido por la ACL 1. Las subinterfaces GigabitEthernet0/0.60 y 0/0.85 manejan segmentación por VLAN para la red interna y el enlace con el ISP respectivamente. La ruta por defecto y varias rutas estáticas permiten la conectividad hacia redes remotas a través del túnel. Se cuenta con la licencia activa para funciones de seguridad (securityk9). Interfaces no utilizadas se encuentran desactivadas, reforzando así la postura de seguridad del dispositivo.

Switch GUATEMALA

El switch SW-GUATEMALA está configurado para brindar redundancia y permitir la conexión de los dispositivos en la red LAN. Su interfaz de gestión se encuentra en la VLAN 85 con la IP 192.168.6.26/29, y tiene configurada la puerta de enlace predeterminada en 192.168.6.24, permitiendo su administración remota. El tráfico de datos se segmenta mediante VLANs, siendo la VLAN 60 asignada a los puertos de acceso activos (FastEthernet0/5 al 0/10) y la VLAN 85 utilizada como VLAN nativa en el trunk configurado en GigabitEthernet0/1, el cual permite tráfico de ambas VLANs 60 y 85. En todos los puertos de acceso se implementa seguridad de puerto Port-Security, permitiendo un máximo de 6 direcciones MAC por puerto, activando la opción sticky para aprendizaje automático y aplicando la acción restrict ante violaciones. Los puertos no utilizados están deshabilitados mediante el comando shutdown para reforzar la seguridad física. Además, se aplican controles de acceso local mediante contraseñas cifradas para la consola y las líneas VTY, acompañados de un banner de advertencia legal para usuarios no autorizados.

Router CDT-T

El router CDT-T, está configurado para operar en el núcleo de la red corporativa Nexanet, utilizando el protocolo de enrutamiento OSPF 101 para intercambiar rutas en el área 0 a través de las interfaces GigabitEthernet0/0 192.168.6.61/30 y GigabitEthernet0/1 192.168.6.33/30, desde donde también se origina información de ruta por defecto hacia los vecinos. Habilita el acceso remoto mediante SSH versión 2, autenticado con un usuario local cifrado. El acceso por líneas VTY está restringido mediante una ACL estándar nombrada PROT-VTY que solo permite conexiones desde la IP 192.168.6.3, fortaleciendo así la seguridad del plano de gestión. Se incluye un banner de advertencia legal, y se han definido credenciales para uso de servicios FTP. Las interfaces no utilizadas, como GigabitEthernet0/2 y los puertos seriales, se deshabilitaron utilizando el comando shutdown. Por último, se implementa seguridad básica en la consola y líneas auxiliares con contraseñas cifradas.

Router INALÁMBRICO

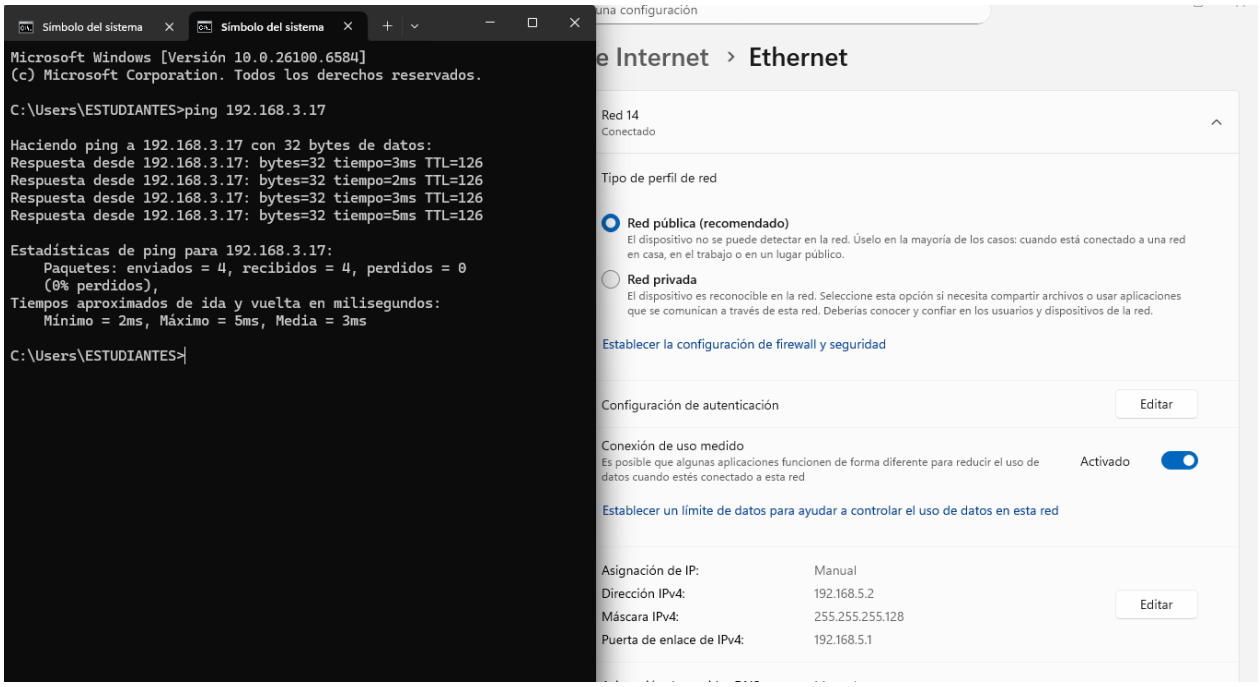
El router inalámbrico ha sido configurado como punto de acceso para la red local utilizando el segmento de direcciones 192.168.4.0/24, lo que permite asignar direcciones IP privadas a los dispositivos clientes mediante DHCP. Para garantizar la seguridad en el acceso a la red inalámbrica, se implementó el protocolo de autenticación WPA2-Personal, que proporciona un nivel de cifrado robusto adecuado para entornos pequeños y medianos. Asimismo, se configuraron dos bandas de frecuencia diferenciadas: la banda de 5 GHz, reservada para el personal interno, permite una mayor velocidad de transferencia y menor congestión del espectro, ideal para aplicaciones que requieren alto rendimiento; y la banda de 2.4 GHz, asignada a usuarios invitados, ofrece una cobertura más amplia, aunque con menor ancho de banda, siendo apropiada para navegación básica. Este router se encuentra interconectado al router principal CDT-T a través de la interfaz GigabitEthernet0/1, desde la cual obtiene conectividad hacia Internet. Esta topología permite que todos los dispositivos conectados, tanto internos como invitados, tengan acceso controlado y eficiente a los recursos en línea, manteniendo al mismo tiempo una separación lógica entre los distintos tipos de usuarios.

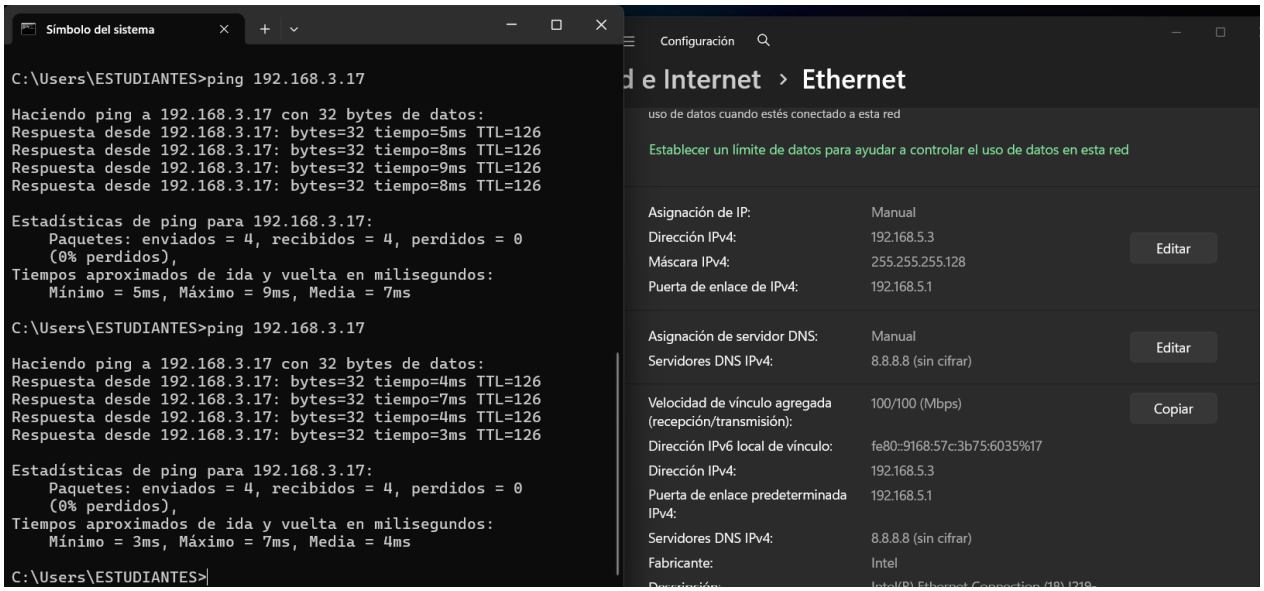
ACCESS POINT

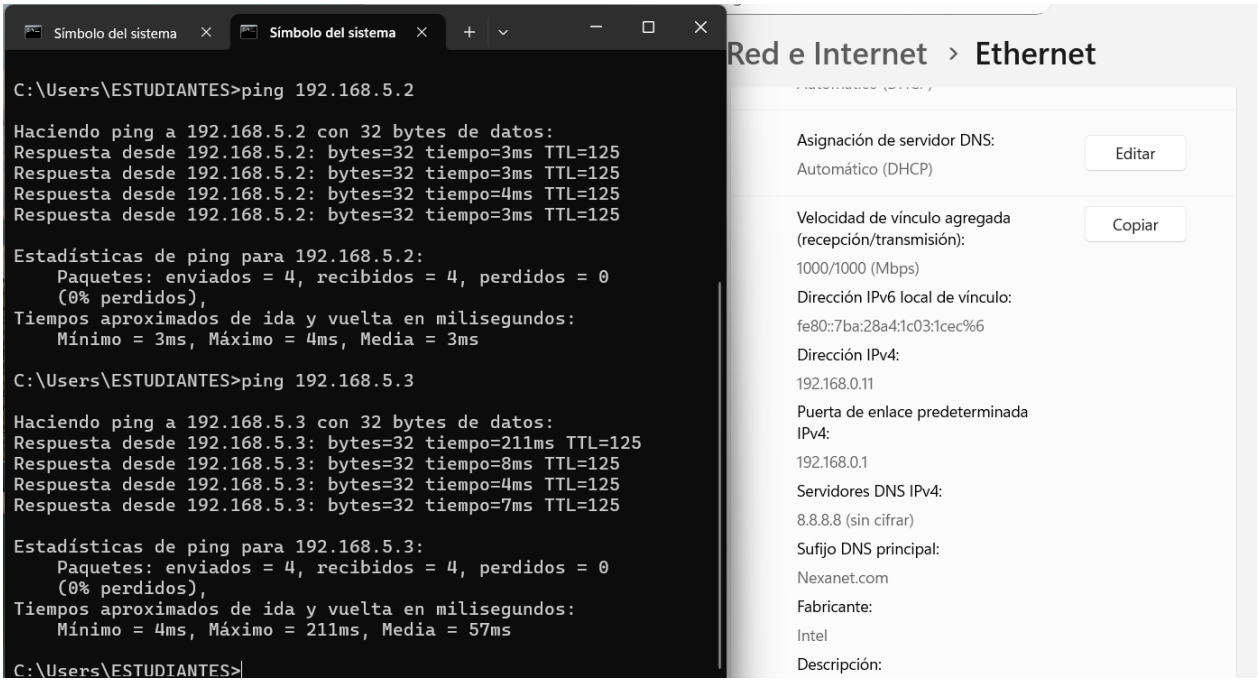
El Access Point ha sido configurado en modo repetidor para extender la cobertura de la red inalámbrica previamente definida en el router principal. Este dispositivo tiene como función específica distribuir la red de invitados, la cual opera en la banda de 2.4 GHz, asegurando una mayor cobertura en áreas donde la señal del router inalámbrico principal no llega con suficiente intensidad. La red de invitados, al estar segmentada del resto de la red mediante SSID y políticas de acceso diferenciadas, garantiza que los dispositivos conectados a este AP no interfieran ni accedan a los recursos internos de la organización. El AP replica la configuración de seguridad establecida, utilizando también el protocolo WPA2-Personal, asegurando así una conexión segura incluso en zonas extendidas. Esta arquitectura permite mejorar significativamente la experiencia del usuario invitado al ofrecer conectividad estable y continua dentro de las instalaciones, sin comprometer la integridad o el rendimiento de la red interna.

Evidencias técnicas relevantes

Pruebas de ping



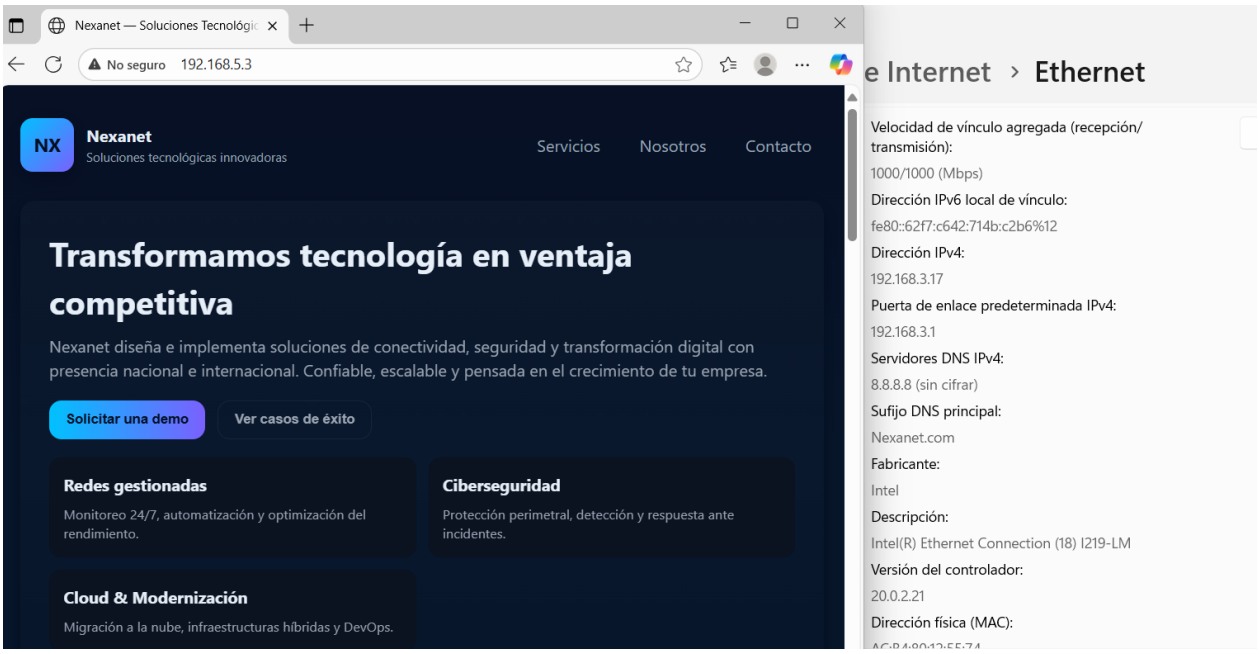


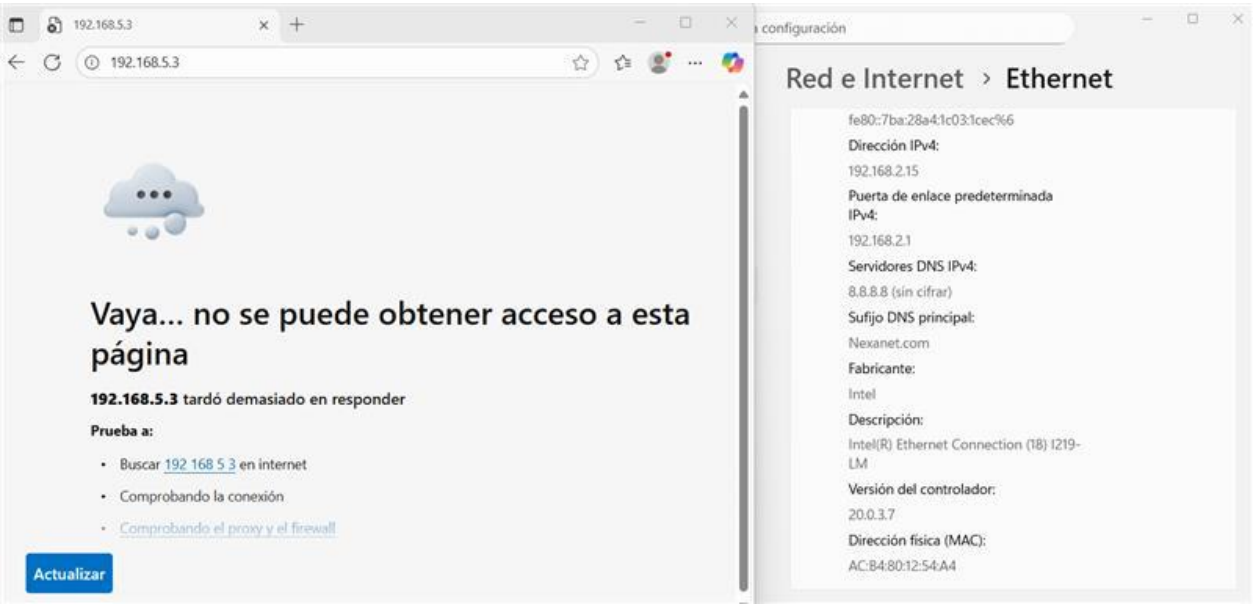


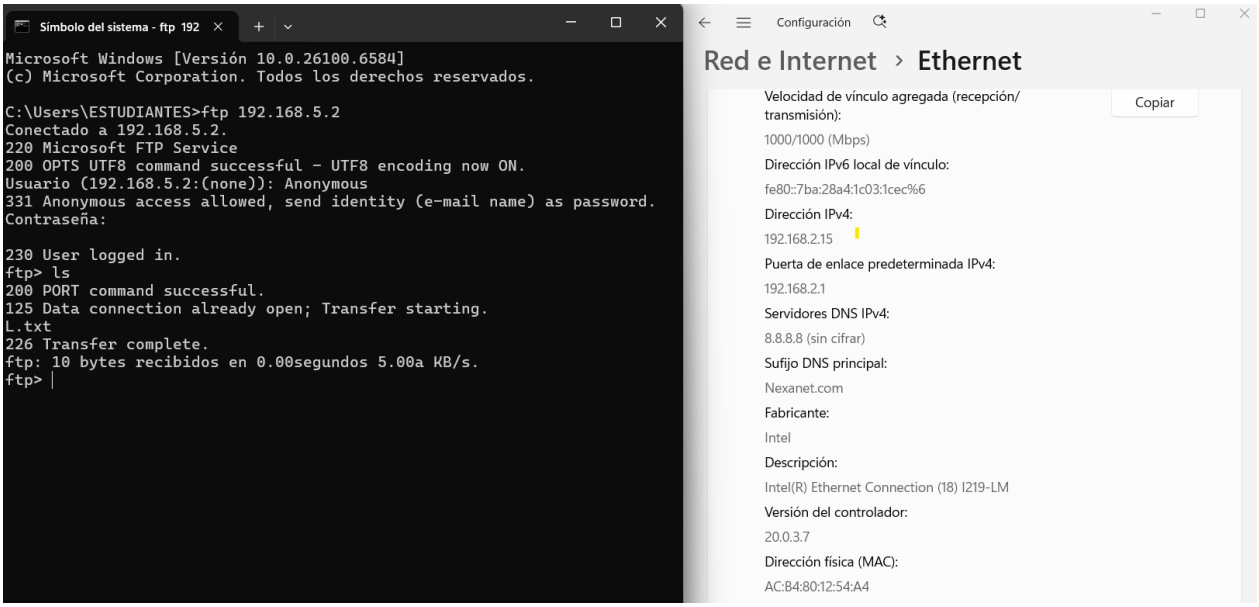
Pruebas de red inalámbrica

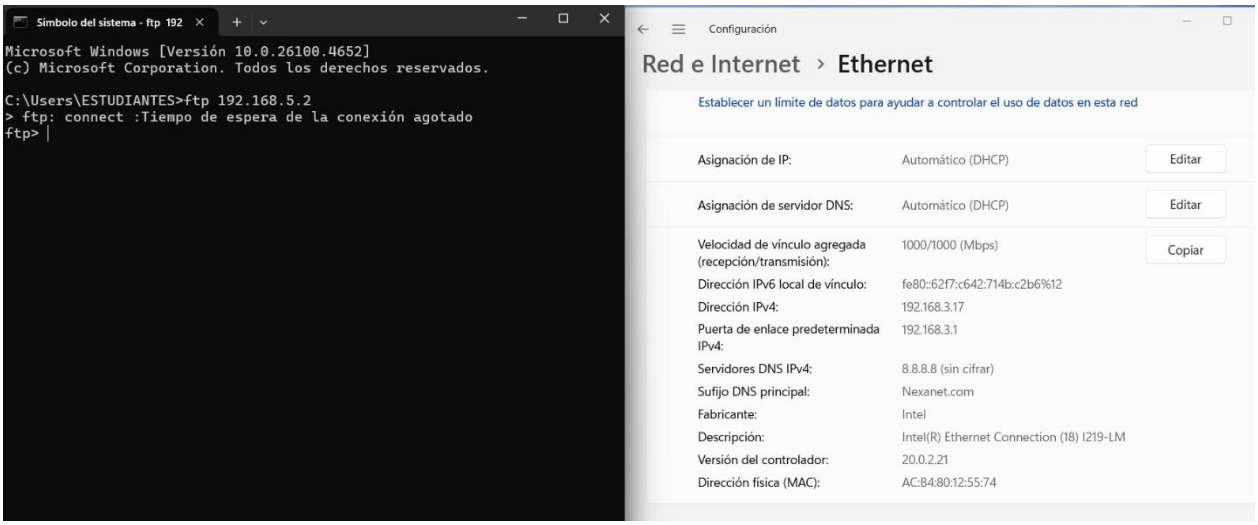


Pruebas de Servidores FTP y WEB






Símbolo del sistema - ftp 192
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\ESTUDIANTES>ftp 192.168.5.2
Conectado a 192.168.5.2.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.5.2:(none)): Anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
L.txt
226 Transfer complete.
ftp: 10 bytes recibidos en 0.00segundos 5.00a KB/s.
ftp>
Configuración
Red e Internet › Ethernet
Velocidad de vínculo agregada (recepción/ transmisión):
1000/1000 (Mbps)
Copiar
Dirección IPv6 local de vínculo:
fe80::7ba:28a4:1c03:1cec%6
Dirección IPv4:
192.168.2.15
Puerta de enlace predeterminada IPv4:
192.168.2.1
Servidores DNS IPv4:
8.8.8.8 (sin cifrar)
Sufijo DNS principal:
Nexanet.com
Fabricante:
Intel
Descripción:
Intel(R) Ethernet Connection (18) I219-LM
Versión del controlador:
20.0.3.7
Dirección física (MAC):
AC:B4:80:12:54:A4


Símbolo del sistema - ftp 192
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\ESTUDIANTES>ftp 192.168.5.2
> ftp: connect :Tiempo de espera de la conexión agotado
ftp>
Configuración
Red e Internet › Ethernet
Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red
Asignación de IP:
Automático (DHCP)
Editar
Asignación de servidor DNS:
Automático (DHCP)
Editar
Velocidad de vínculo agregada (recepción/transmisión):
1000/1000 (Mbps)
Copiar
Dirección IPv6 local de vínculo:
fe80::62f7:c642:714b:c2b6%12
Dirección IPv4:
192.168.3.17
Puerta de enlace predeterminada IPv4:
192.168.3.1
Servidores DNS IPv4:
8.8.8.8 (sin cifrar)
Sufijo DNS principal:
Nexanet.com
Fabricante:
Intel
Descripción:
Intel(R) Ethernet Connection (18) I219-LM
Versión del controlador:
20.0.2.21
Dirección física (MAC):
AC:B4:80:12:55:74

Pruebas de teléfonos IP






CISCO
Cisco IP Phone
7965
8:41p 10/01/25
1001
1 To 1002
1001
Ring out
CallBack
EndCall
Acct


CISCO
Cisco IP Phone
7965
8 41p 10/01/25
1002
1 From 1001
1002
From : 1001
Answer
DnD
messages
directories
services
help
settings
VOLUME
HEADSET
MUTE
SPEAKER

Puertos de seguridad

```
interface GigabitEthernet1/0/7
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport port-security maximum 6
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky acb4.8012.54a4
 switchport port-security mac-address sticky acb4.8012.5574
 switchport port-security aging time 7
 switchport port-security
!
```

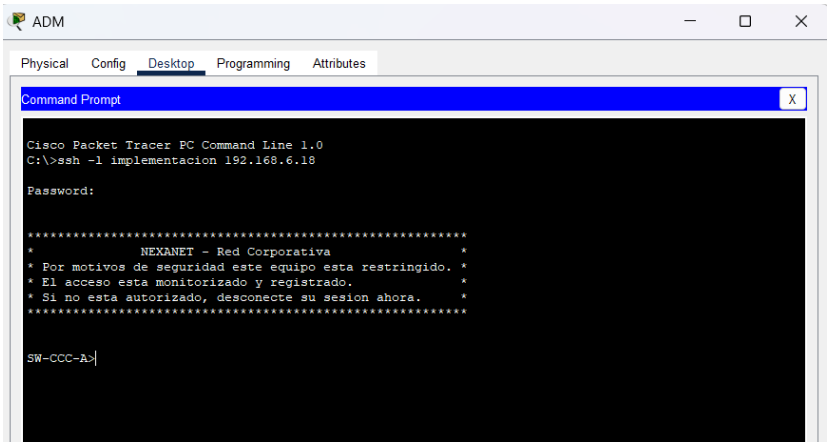
```
interface GigabitEthernet1/0/16
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
 shutdown
```







Línea virtual VTY



Conclusiones

- La comunicación asertiva con nuestros compañeros de trabajo fue un elemento clave durante el desarrollo del proyecto, ya que permitió una mejor coordinación en cada etapa del proceso. Gracias a una comunicación clara, respetuosa y eficiente, pudimos identificar y resolver errores a tiempo, compartir responsabilidades y tomar decisiones en conjunto.

- Una buena planificación permite identificar con anticipación los recursos necesarios, establecer una secuencia lógica de actividades y prever posibles errores.

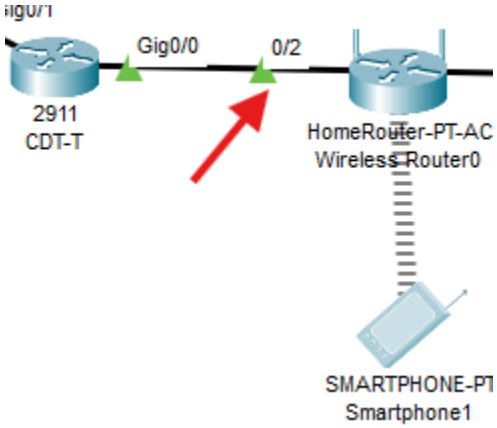
- En este proyecto se puede evidenciar que trabajar con un programa de simulación y con equipos reales presenta diferencias significativas. Mientras que en Packet Tracer muchos errores son detectados automáticamente o el entorno es más controlado, en la práctica con equipos físicos los errores deben identificarse y corregirse manualmente.

Anexos

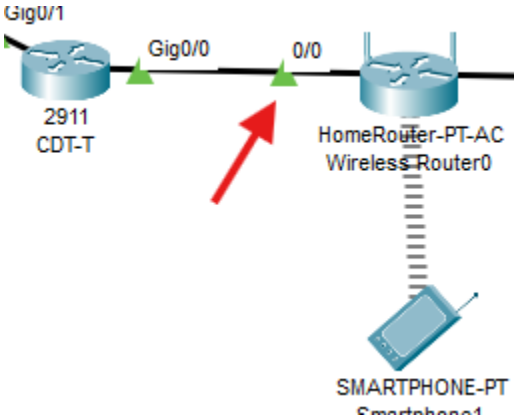
En este trabajo se presentarán cinco errores hechos en la configuración de la red dentro de Packet Tracer, con el propósito de aplicar el proceso de troubleshooting. Cada error fue identificado y analizado para comprender su causa y su efecto en la conectividad de la red, posteriormente, se mostrarán las soluciones aplicadas paso a paso.

Conexión errónea

Problema: La conexión entre el Router CDT-T y el Router Home está en el puerto incorrecto, al estar en un puerto incorrecto no tiene conexión con otras redes ni con internet.



Solución: Revisar y conectar correctamente el enlace del Router CDT-T al Router Home

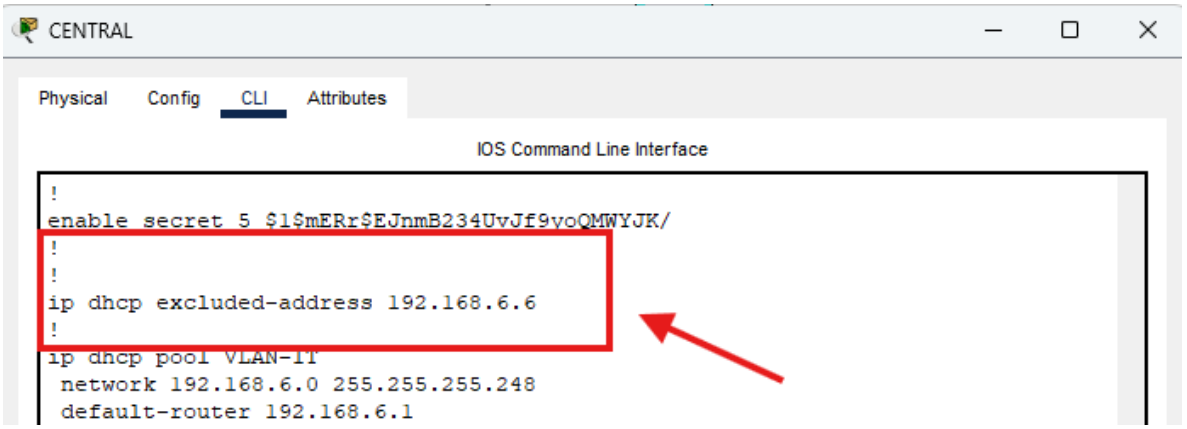


Reserva incorrecta

Problema: En el Router CENTRAL se creó la VLAN de TI, esta vlan cuenta con una red de 6 host, se le creo una exclusión de 10 host, al ser la exclusión más grande que la red esta no dará DHCP, y la vlan de TI quedará sin DHCP automático.

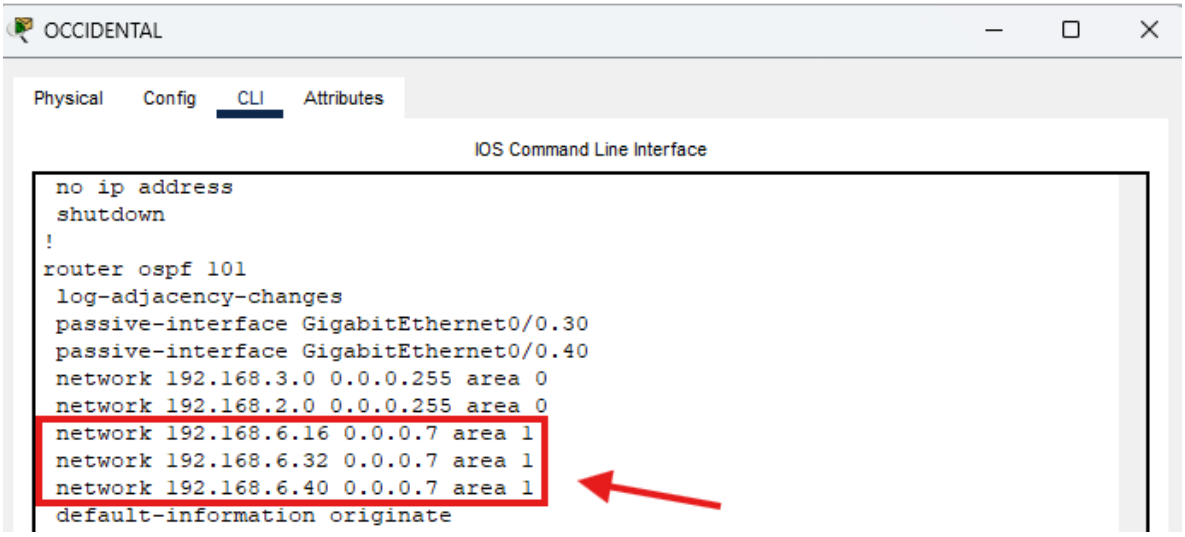


Solución: La solución a este problema seria eliminar la exclusión, al eliminarla los dispositivos finales tendrán DHCP automáticamente.

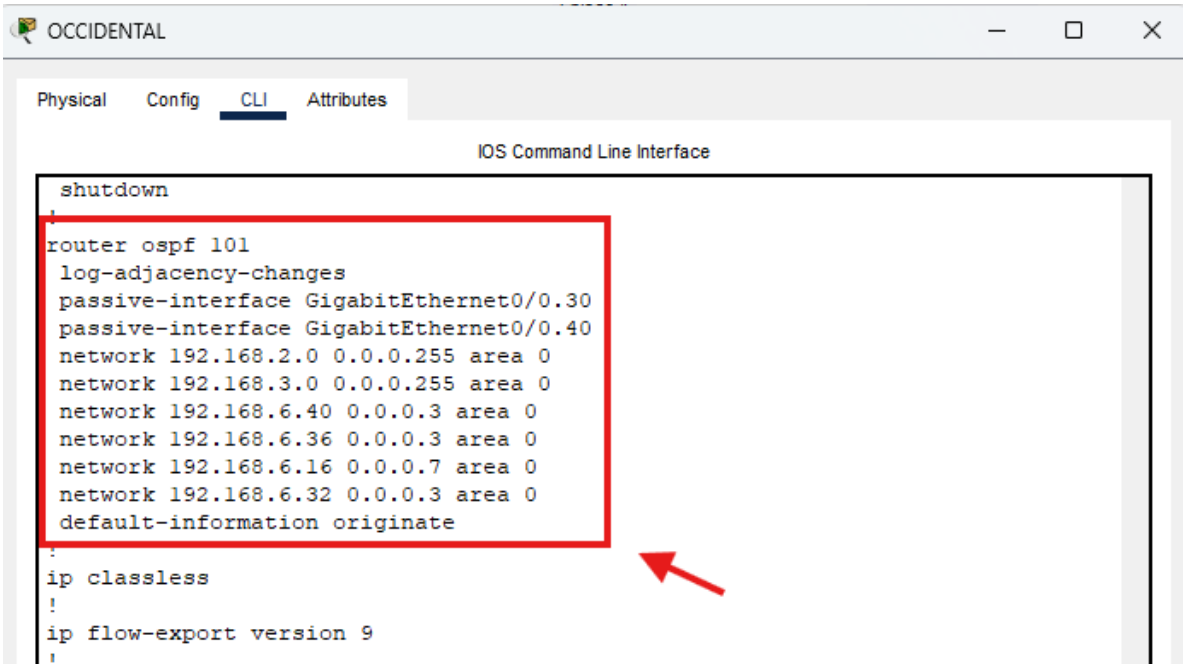


Enrutamiento OSPF con áreas diferentes

Problema: En el Router OCCIDENTAL en el enrutamiento OSPF se cambió las áreas de las redes, al cambiar las áreas no se levanta la adyacencia.

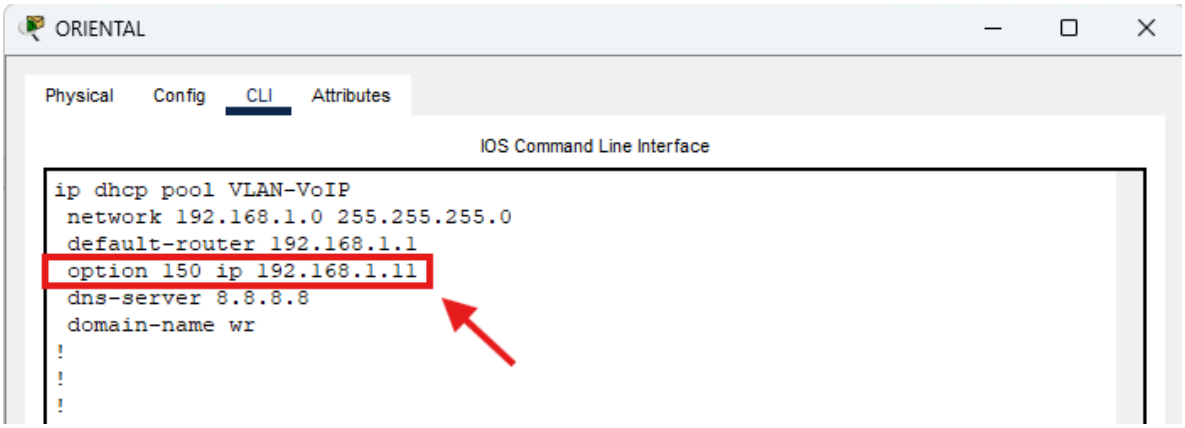


Solución: La solución de este problema es sencilla, solo es volver a poner el área que le corresponde, esto lo puedes observar en los demás router.

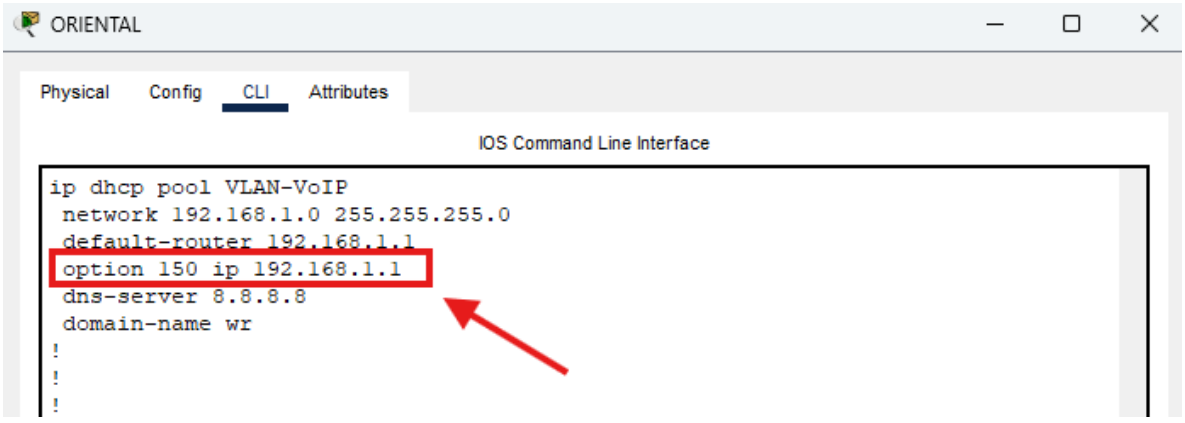


Default Gateway incorrecto

Problema: En la configuración del DHCP en el Router de ORIENTAL, en el comando **(option 150 ip 192.168.1.1)** se intercambió por el comando **(option 150 ip 192.168.1.11),** al hacer este pequeño cambio los teléfonos IP se quedan sin sus extensiones.

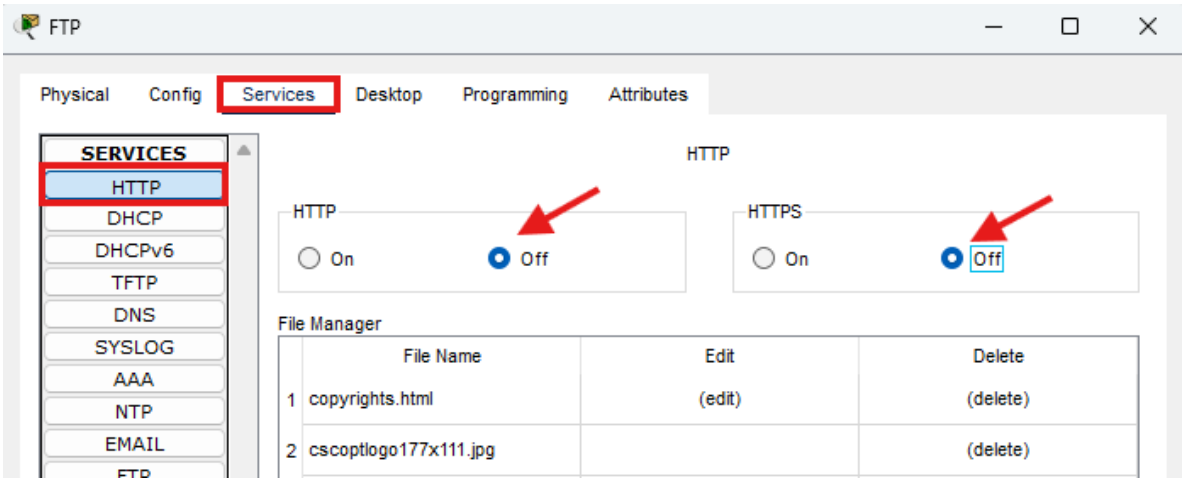


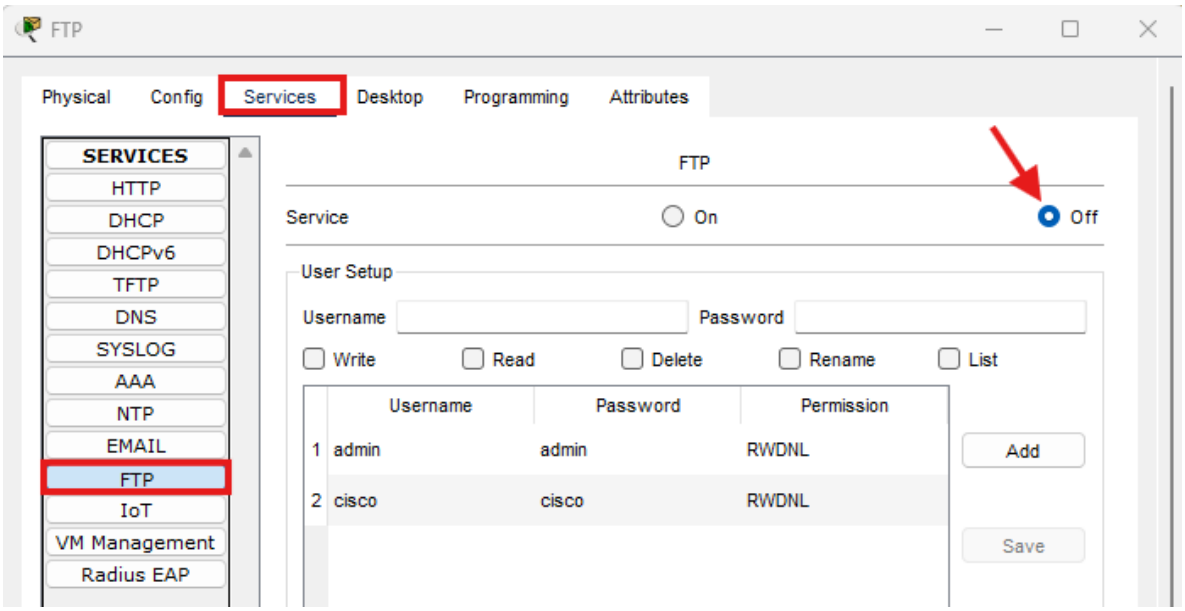
Solución: Entrar al DHCP de la línea telefónica y ponerle la misma IP del Default Gateway **(option 150 ip 192.168.1.1).**



Servicios apagados

Problema: Los servicios FTP y WEB están apagados, esto provoca que al tratar de conectarse a alguno de estos servicios te rechace el acceso.





Solución: Al encender los servicios todo vuelve a funcionar con normalidad.

